



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Professores:

Marcos Antonio – 1CCOA / 1CCOB

Fábio Figueredo – 1SISA

Monteiro – 1ADSA

Rafael Petry – 1ADSB

SPRINTS



S3

Sustentação

- Int a Processo de Desenv. De SW
- Governança
- ITIL (Incidentes, Problemas e Mudanças)
- Suporte de TI

- Fluxograma do suporte
- Ferramenta de Help Desk
- Documento de Mudança

AC03: 25/05/26 – 29/05/26
SPRINT: 01/06/26 – 03/06/26

S2

Metodologia e Processos

- Metodologia de Gestão de Projetos
- Arquitetura de TI

- Diagrama da Solução
- Planilha Product Backlog
- Planilha Sprint Backlog

AC02: 13/04/26 – 17/04/26
SPRINT: 22/04/26 – 28/04/26

S1

Introdução + Planejamento

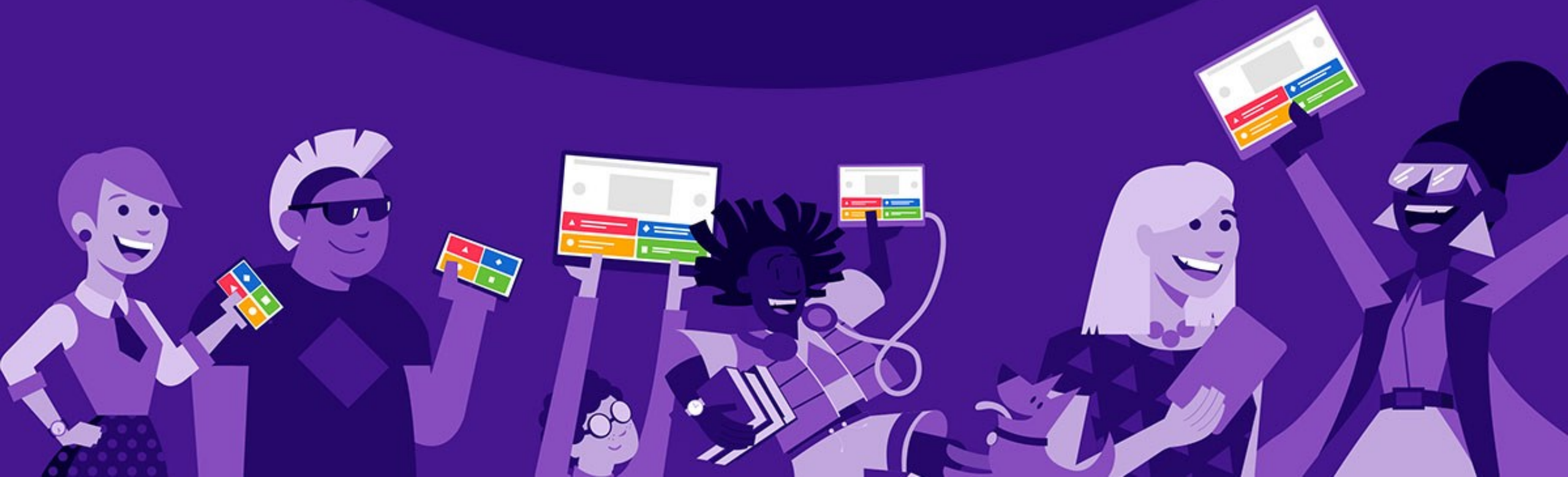
- Introdução a TI
- Projeto vs Processo
- Requisitos
- Documentação do projeto

- Requisitos na Ferramenta
- Ferramenta de Gestão
- Documentação do Projeto v1

AC01: 02/03/26 – 06/03/26
SPRINT: 09/03/26 – 13/03/26



KARROOTS!



KARROOTS

- O que é o Escopo do Projeto?

Escopo explica os limites de um projeto

- Cite 3 itens que devem ter em um Escopo?

Descrição resumida do projeto / Macro Cronograma / Recursos Necessários

- O que é diagrama de solução?

Diagrama é uma representação gráfica do projeto.

KARROOTS

- O que são Premissas?

Premissas são fatores associados ao escopo do projeto.

- O que são Restrições?

São as limitações que comprometem a execução.

- Qual é o budget do projeto?

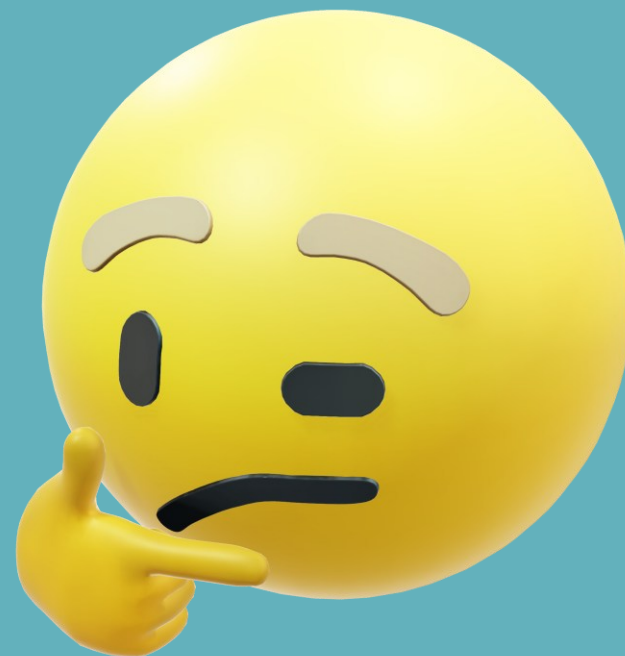
Indica quais recursos financeiros serão necessários para a sua execução.

Aula 4 – Requisitos e Backlog

- **Revisão aula passada**
- **Requisitos**
- **Backlog**
- **Ferramentas de Gestão de Projetos**



**COMO NASCEM OS
PROJETOS?**



PROBLEMAS:

Falhas, interrupções, mal funcionamentos, bugs, erros de processos etc.



**Lentidão na
navegação do site.**

NECESSIDADE:

Melhorias de processos,
Inovações, Demandas
normativas e regulatórias.



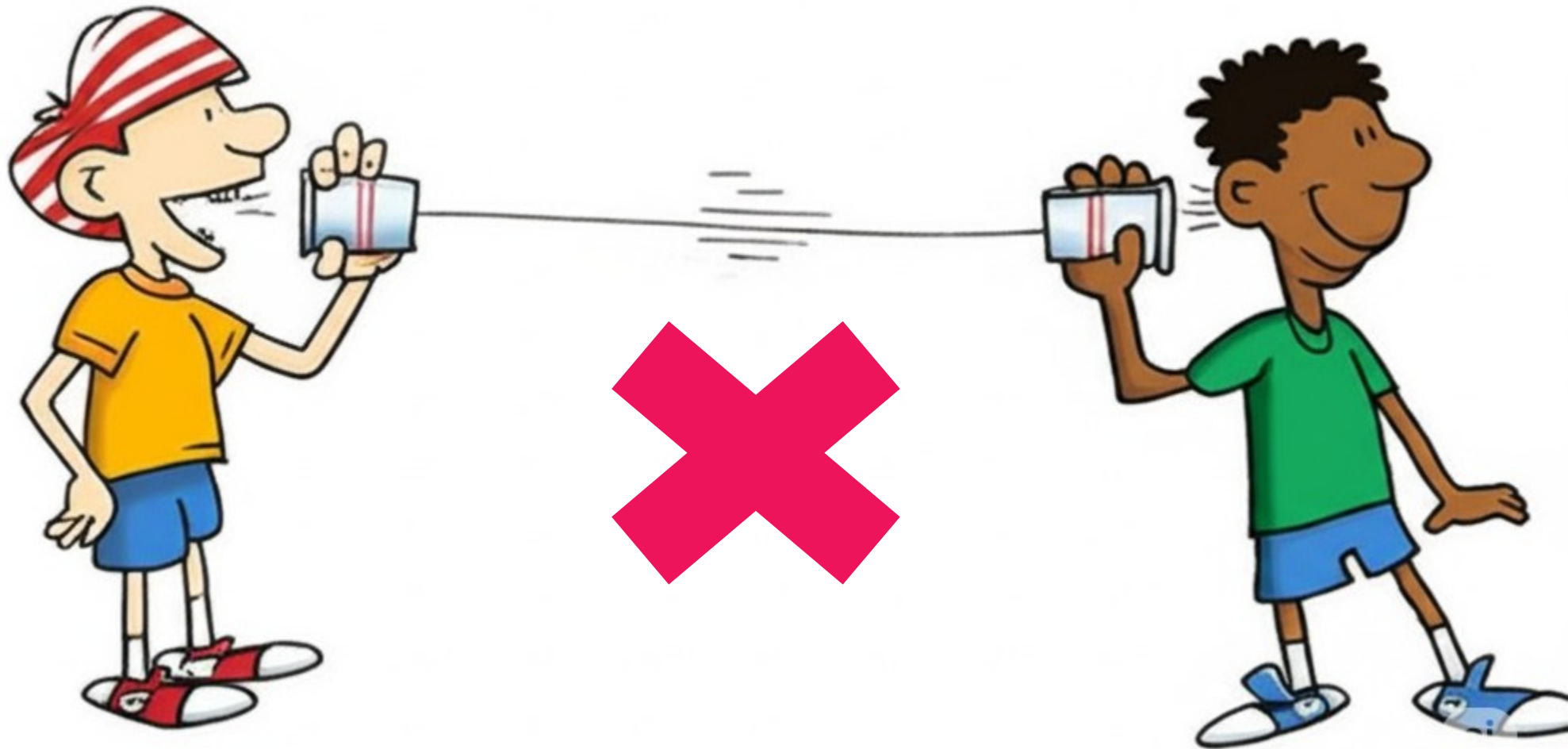
**Nova legislação –
LGPD**

OPORTUNIDADES:

Melhorias de processos,
Inovações, Demandas de
negócio.

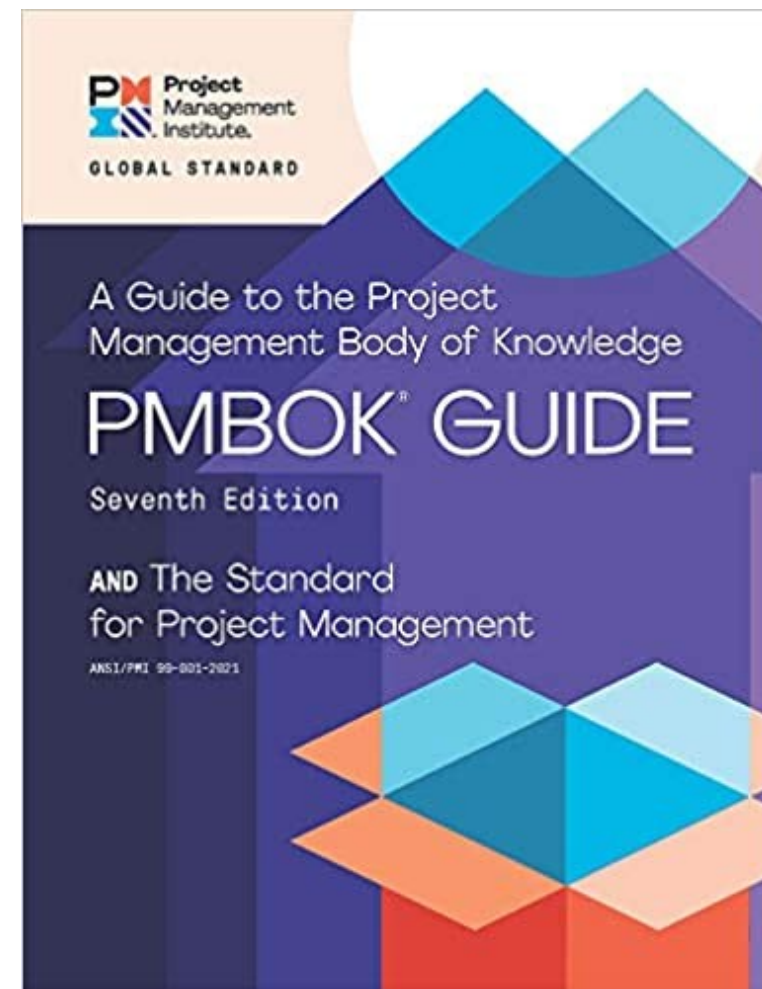


**Novo produto ou
Serviço - PIX**



A documentação garante uma Fonte Confiável de Informação

- **Contexto;**
- **Objetivos;**
- **Justificativa do projeto;**
- **Escopo: Produtos e Principais Requisitos;**
- **Diagramas;**
- **Premissas e restrições;**
- **Marcos do Projeto;**
- **Equipe envolvida;**
- **Orçamento;**
- **Sustentação.**



Base de Consulta Estruturada PMBOK

O ÓBVIO NÃO EXISTE.

O ÓBVIO DEVE SER

EXPLICADO.

O ÓBVIO TAMBÉM
PRECISA SER DITO

CONTEXTO:

- 1. Um texto dissertativo que apresenta o cenário onde o projeto está inserido;
- 2. Apresentar dados e fatos relevantes ao tema;
- 3. Apresentar o: **PROBLEMA, NECESSIDADE e/ou OPORTUNIDADE** que será endereçado.

EXPLICO O PROJETO

OBJETIVOS:

- 1. Aquilo que se espera ao final do projeto;
- 2. Precisa ser Sucinto;
- 3. Tem que ser **SMART**.

ENTREGÁVEIS

JUSTIFICATIVA:

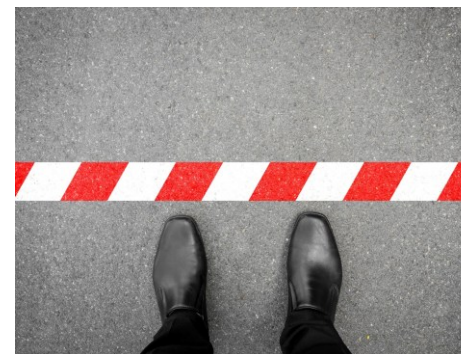
- 1. Argumento muito convincente;
- 2. **HeadShot!**

CONVENÇO.

ESCOPO:

- 1. Declaração que apresenta as atividades, recursos e requisitos do que será feito no projeto;
- 2. Contém informações essenciais sobre o **projeto**: descrição, limites, objetivos, entregas, responsáveis, custos, prazos, atividades, restrições, premissas etc.
- 3. Apresenta também o que não será feito;
- 4. Dentro do escopo colocamos as **PREMISSAS** e as **RESTRIÇÕES**.

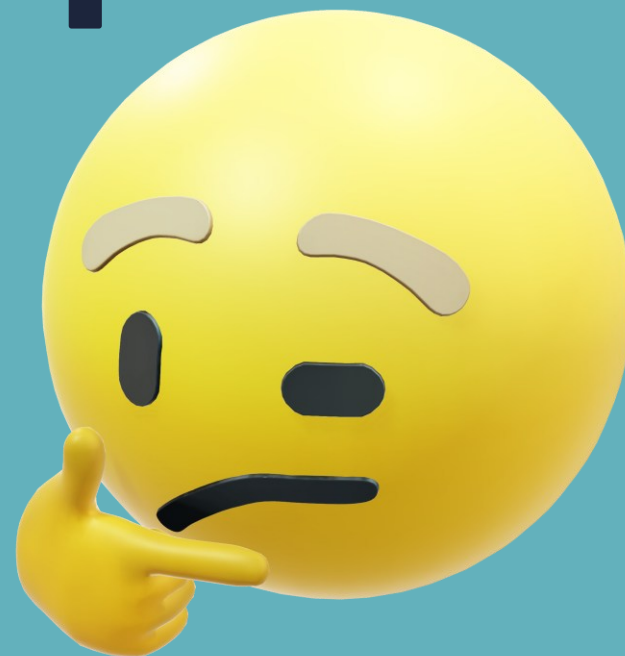
LIMITES



O escopo do projeto descreve o trabalho necessário para entregar um produto, um serviço ou um resultado tangível, é o mapeamento de todo o trabalho que será necessário para a conclusão do projeto. Além disso, a documentação do **escopo explica os limites de um projeto**, estabelece responsabilidades para os membros da equipe e define os procedimentos de verificação e aprovação.



**COMO FAZER O
ESCOPO DE UM
PROJETO?**





O que deve ter no
escopo?



Descrição resumida do projeto

Resultados Esperado

Requisitos do Projeto

Limites e Exclusões

Macro Cronograma

Recursos Necessários

Riscos e Restrições

**Partes interessadas
(stakeholders)**



**Bora praticar
Escopo?**

O nosso escopo é ...

O nosso escopo é ...

PRAIA

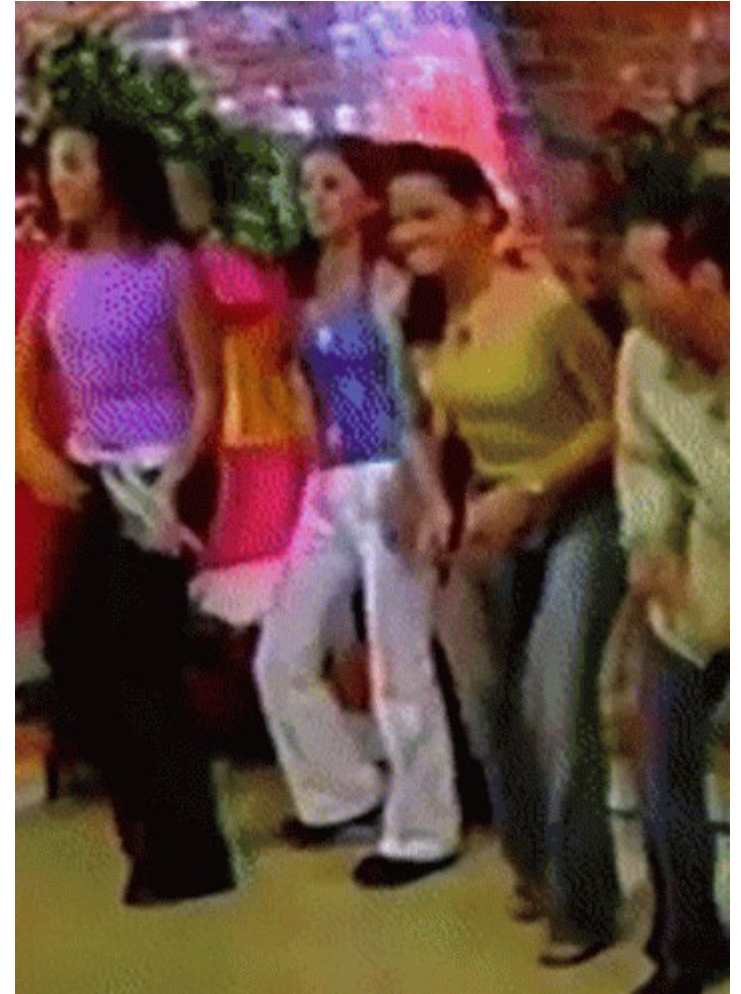
PASSEIOS

BALADA

MÚSICA

O nosso escopo é ...

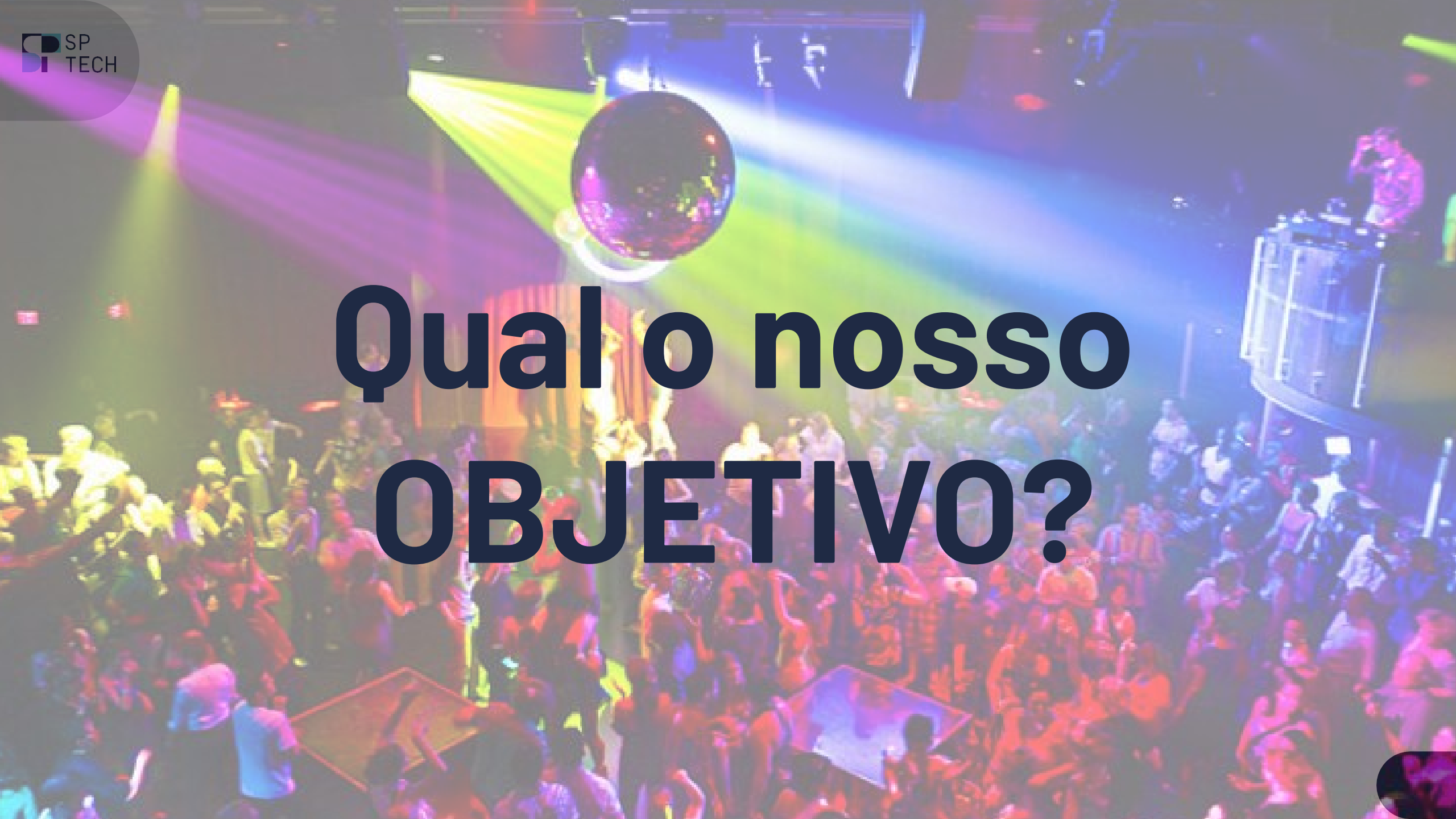
BALADA







Mas antes...



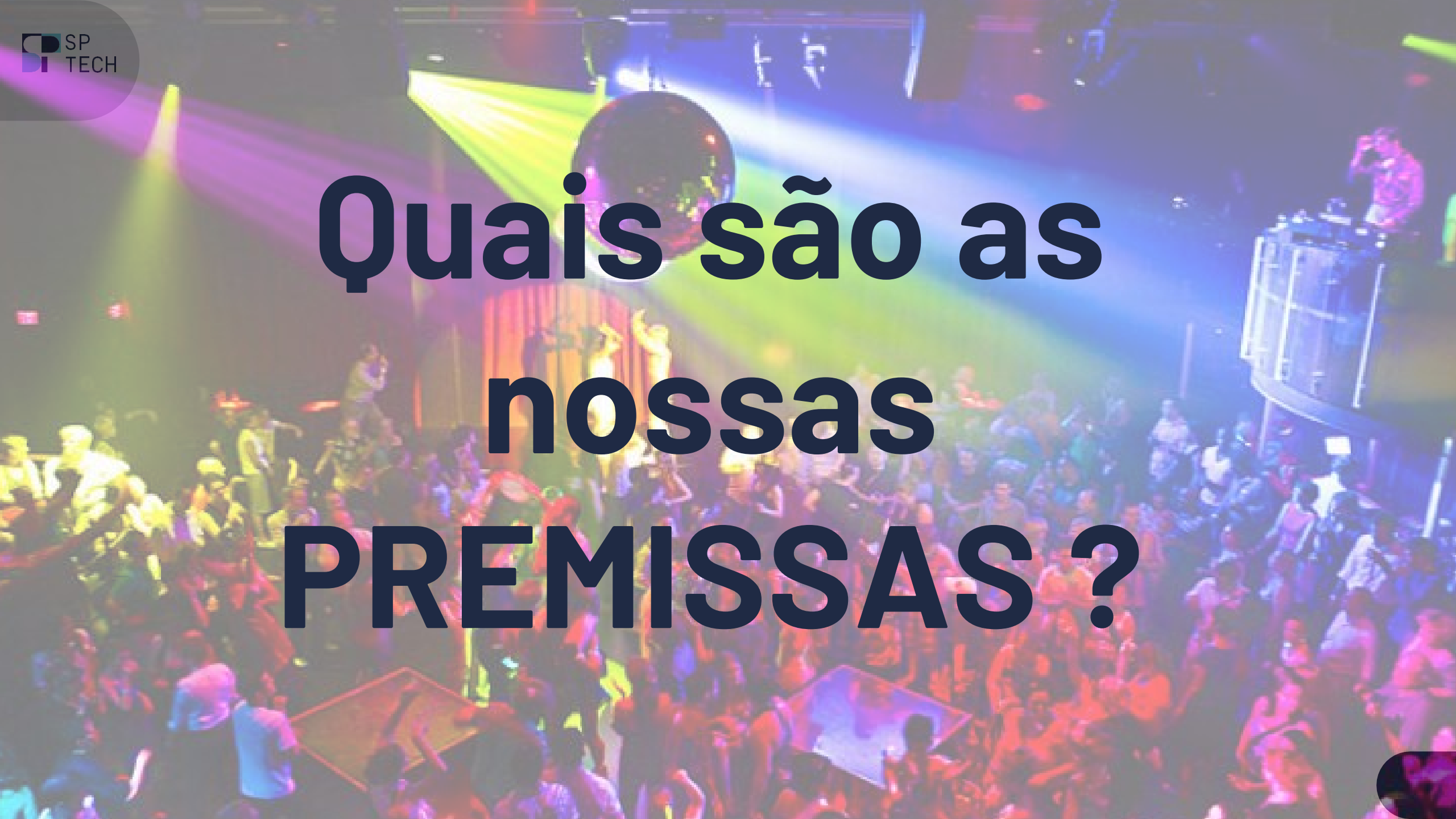
Qual o nosso OBJETIVO?

Dançar?



Ou seria outro
objetivo ?





**Quais são as
nossas
PREMISSAS ?**

Tomar banho?



Colocar uma roupa legal?



Ter um meio de transporte ?

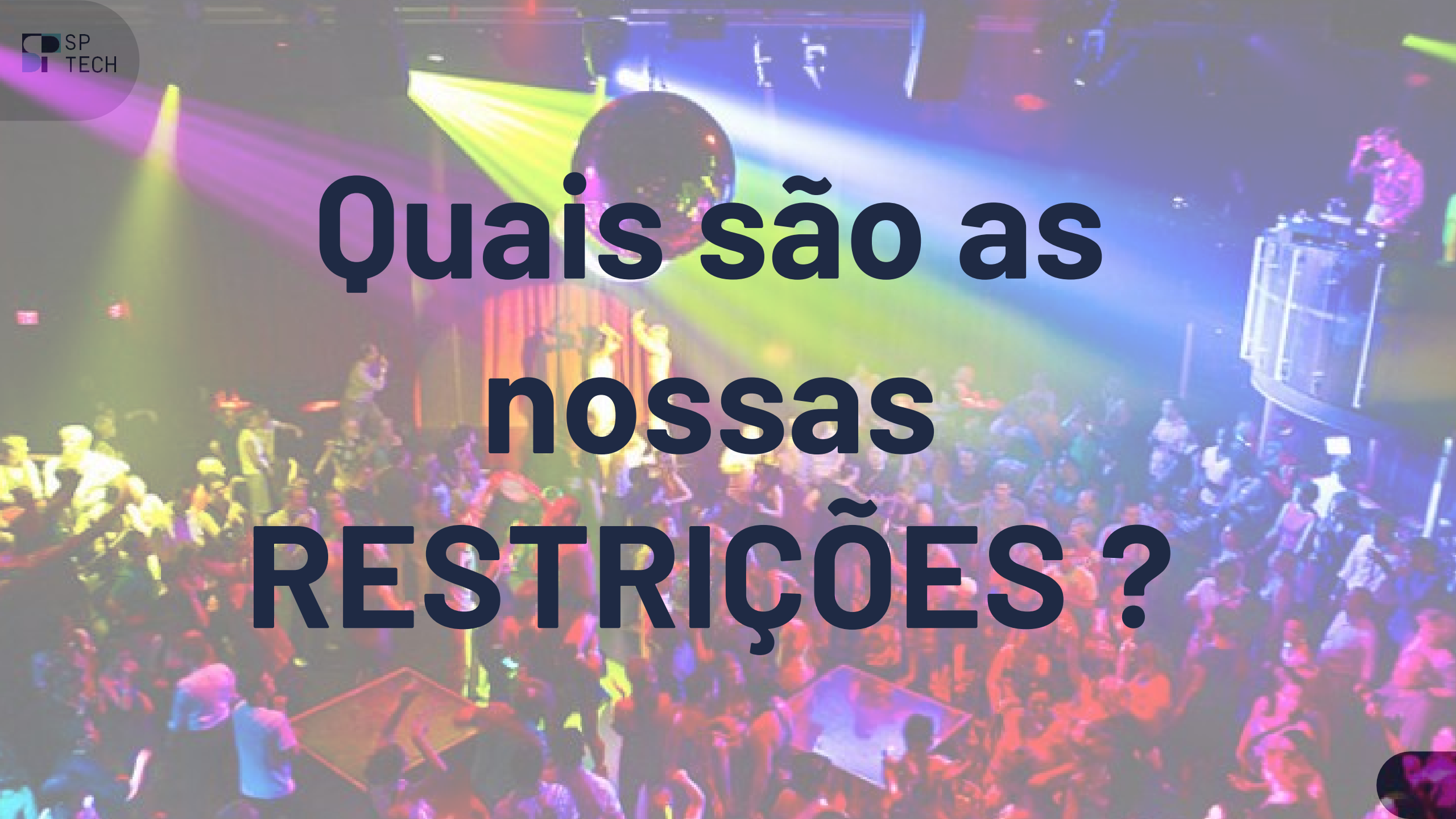


Passar um perfume?



Ter dinheiro?





Quais são as nossas RESTRIÇÕES ?

Ser menor de 18 anos ?



O local ser muito longe ?



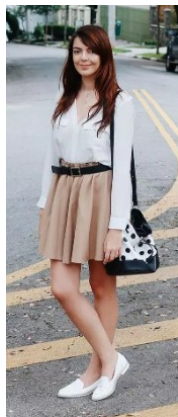
Localidade

Ou não ter o endereço da balada ?

Ser casado ou estar namorando ?



Premissas



Restrições



Localidade

Balada / Fluxo



Objetivo



DÚVIDAS?



PREMISSA?

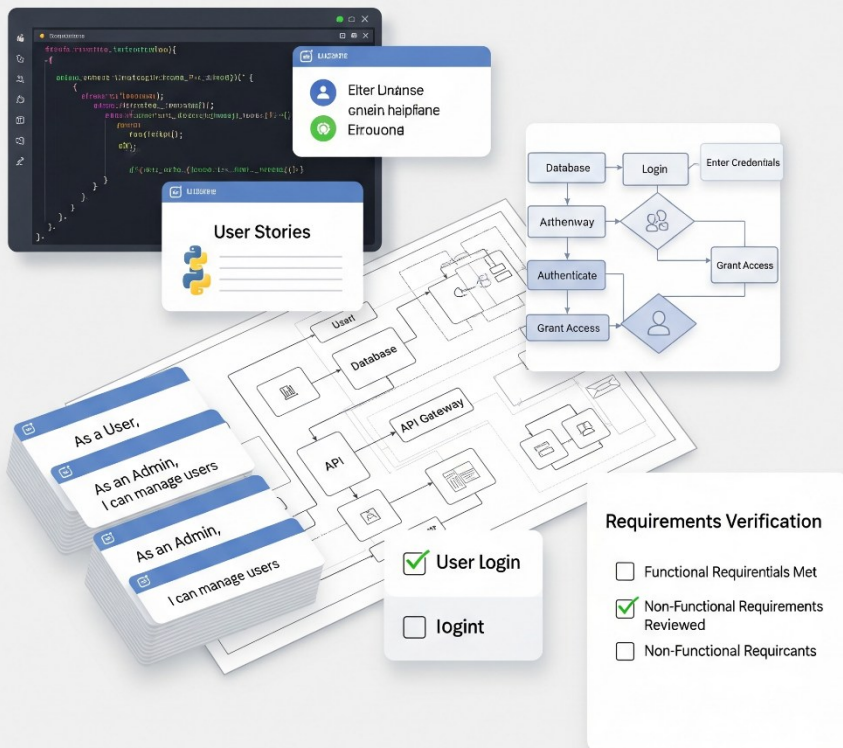
RESTRIÇÃO?

Escopo?

DOCUMENTAÇÃO
?

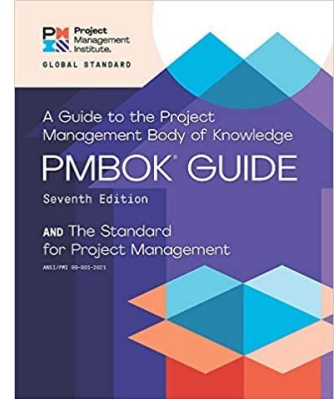
REQUISITOS

Software Requirements



Os requisitos são os elementos que detalham o escopo do projeto. Eles funcionam como um guia para definir **o que deve ser entregue, como deve funcionar e quais critérios devem ser atendidos.**

REQUISITOS



São os requisitos que estabelecem:

- O **caminho a ser seguido** durante o projeto
- As funcionalidades **esperadas do produto ou serviço**
- Os **padrões de qualidade e desempenho** que precisam ser atendidos
- Os **detalhes técnicos** e até mesmo os **desejos do cliente**
- **O que deve estar presente (ou não)** no resultado final

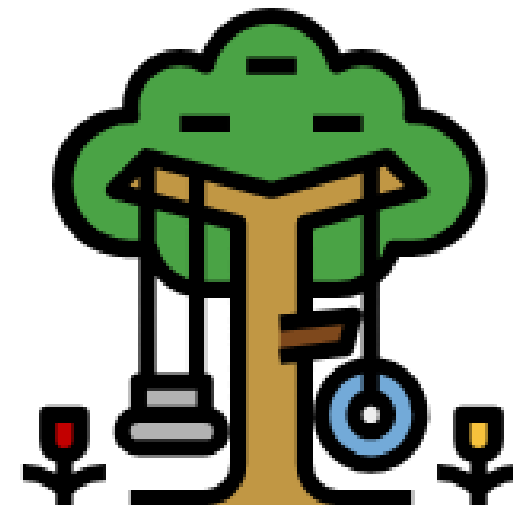
Os requisitos transformam uma ideia em algo **concreto, mensurável e possível de ser desenvolvido com clareza e controle.**

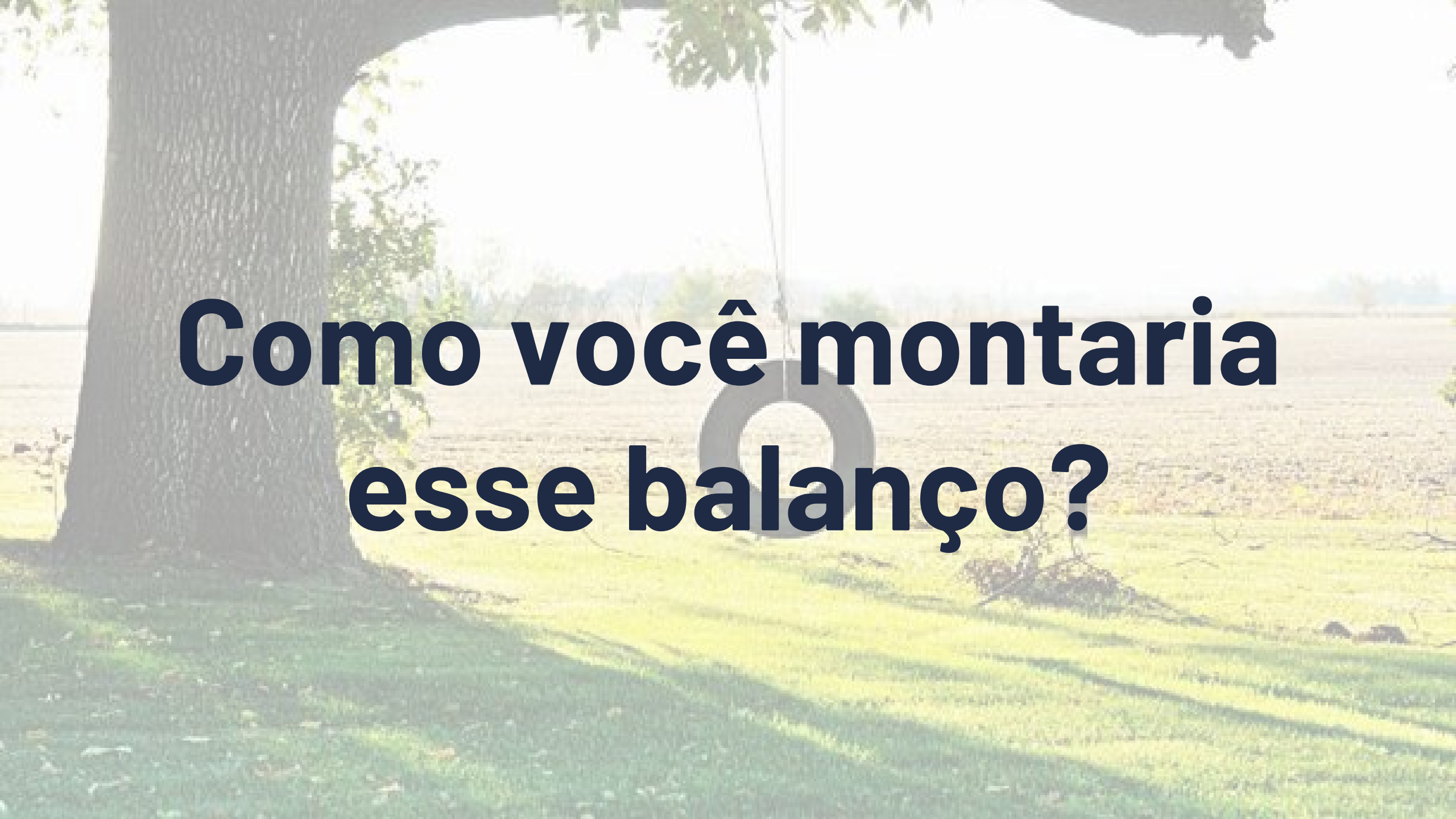


Como funciona na Prática ?



Imagine que uma criança pede para um
adulto montar um
balanço em uma árvore.





**Como você montaria
esse balanço?**

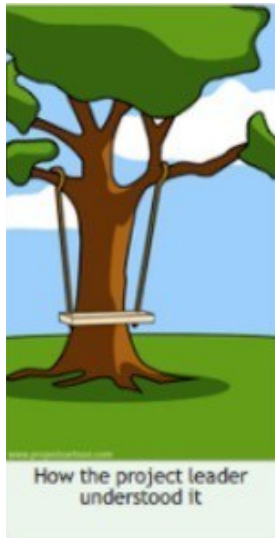


O que poderia dar errado?

Como o cliente explicou



Como o GP entendeu



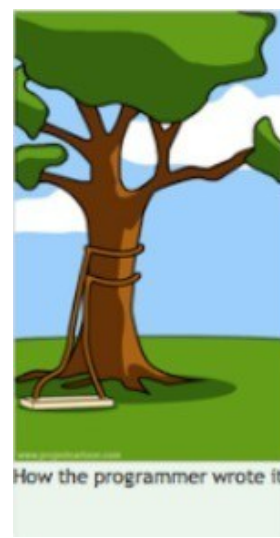
Como o arquiteto desenhou



Como o Programador entendeu



Como o dev escreveu



Como o comercial descreveu



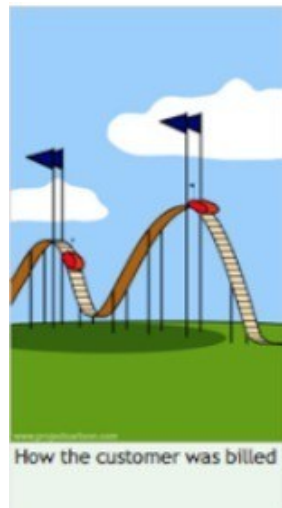
Teste de Carga



Como o projeto foi documentado



Como o cliente foi cobrado



Quando foi entregue



Suporte

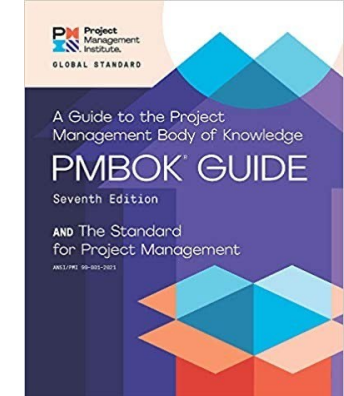


Versão Open Source



O que o cliente precisava



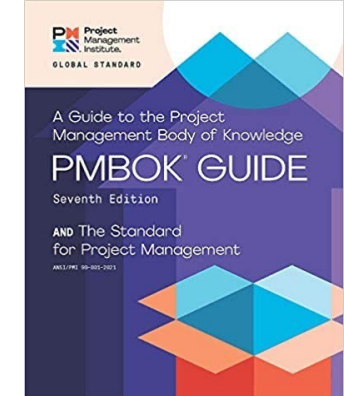


Coleta de Requisitos:

É o processo de **identificar, entender e documentar** as necessidades das partes interessadas para alcançar os **objetivos do projeto**.

Esses requisitos devem ser:

- **Obtidos com clareza**, diretamente com os envolvidos;
- **Analizados cuidadosamente**, para garantir que fazem sentido no contexto do projeto;
- **Registrados de forma detalhada**, permitindo que sejam **medidos e acompanhados** durante a execução.



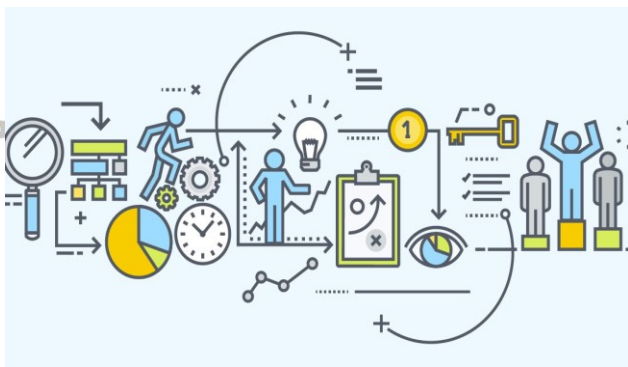
Coleta de Requisitos:

Bons Requisitos são aqueles que são:

- **Claros e compreensíveis;**
- **Específicos para a necessidade do projeto;**
- **Verificáveis** (podem ser testados ou validados);
- **Alcançáveis** dentro do escopo e recursos disponíveis.

Segundo o *Gartner Group*, **70% das falhas em projetos estão relacionadas a problemas com os requisitos** – como falta de clareza, mudanças mal gerenciadas ou entendimento incorreto.

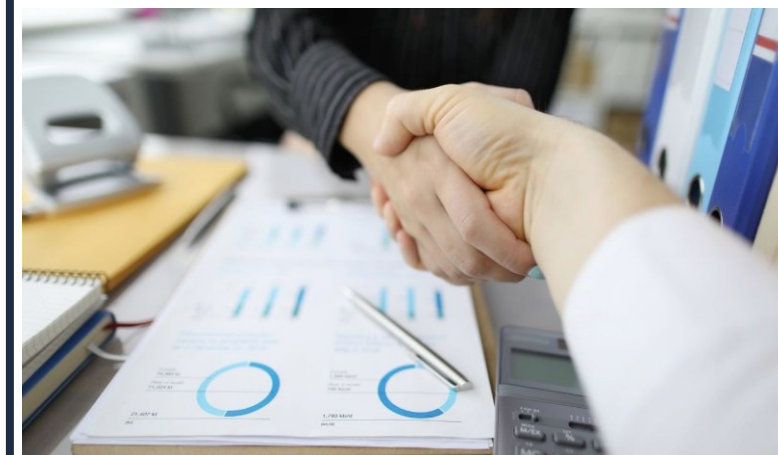
Entrevistar os usuários, observar o processo e considerar o contexto!



Documentar e classificar os requisitos. E apresentar para o cliente. Corrigir o que for necessário.



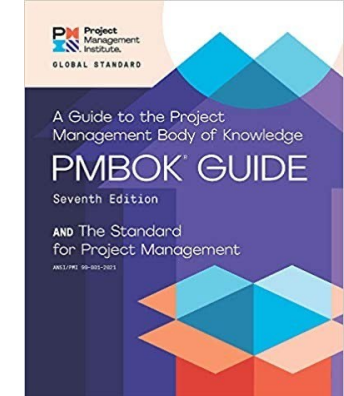
Validar e formalizar a lista de requisitos e o escopo com o cliente.



REQUISITOS



Dilbert by Scott Adams. 2006



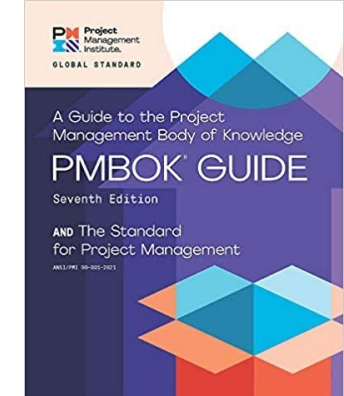
Funcionais:

São os que definem **funções específicas do sistema** – ou seja, **o que o software deve fazer**.

Eles descrevem comportamentos, funcionalidades, regras de negócio e interações com o usuário ou com outros sistemas.

Exemplos em um sistema de e-commerce:

- O usuário deve conseguir **cadastrar produtos**.
- O cliente pode **adicionar itens ao carrinho de compras**.
- O sistema deve **enviar e-mail de confirmação** após o pagamento.
- O administrador pode **gerar relatórios de vendas**.



Não Funcionais:

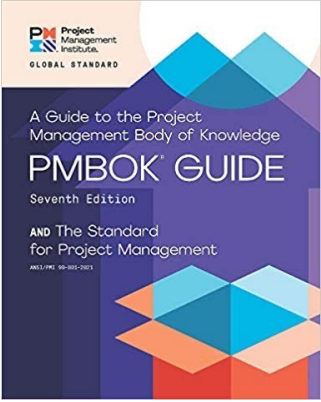
Descrevem as **qualidades, restrições e características técnicas** do sistema — ou seja, **como** o sistema deve funcionar, **independente das funcionalidades**.

Exemplos em um sistema de e-commerce:

- O sistema deve estar disponível **24 horas por dia**. (Disponibilidade)
- A página de pagamento deve carregar em até **2 segundos**. (Desempenho)
- O sistema deve suportar **criptografia SSL**. (Segurança)
- A interface deve ser **intuitiva e fácil de usar por pessoas leigas**. (Usabilidade)
- O sistema deve ser **compatível com os navegadores Chrome, Edge e Firefox**.
(Compatibilidade técnica)

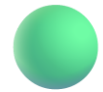
Como escrever bons requisitos :

- Seja **claro, direto e específico**;
- Use **substantivos**, não verbos genéricos. (Evite: “deve funcionar bem” / Prefira: “tempo de resposta inferior a 2s”);
- Descreva **o que deve existir ou ser possível fazer**, não como será feito;
- Eles devem ser **testáveis, rastreáveis e compreensíveis** por todos os envolvidos.



Requisito funcional = **função** do sistema

Foco na ação esperada. Pode ser testado diretamente.



Requisito Funcional:

O usuário pode **criar, editar e excluir tarefas** com data e hora definidas.

Requisito não funcional = **qualidade ou condição** do sistema

Foco no comportamento esperado sob certas condições.



Requisito Não Funcional:

O sistema deve ser capaz de **armazenar até 1.000 tarefas por usuário sem perda de desempenho.**

N

**Quais os REQUISITOS
de um site como a
NETFLIX?**

Classificação dos Requisitos:

Avaliar e classificar os requisitos é uma etapa essencial em projetos de software. Esse processo ajuda a **priorizar entregas** e a **compreender o impacto de cada requisito para o negócio**.



Classificação dos Requisitos:

Uma forma simples de classificação é considerar **a importância para o negócio**:

- **Essencial** – Sem este requisito, **a solução não pode ser entregue**. É indispensável para o funcionamento mínimo do produto.
Exemplo: O sistema de e-commerce permitir o cadastro e pagamento de pedidos.
- **Importante** – A solução pode ser entregue sem este requisito, mas ele **representa um diferencial significativo** para o produto.
Exemplo: O e-commerce oferecer cálculo automático de frete.
- **Desejável** – Acrescenta valor à solução, mas **não tem impacto imediato** e pode ser implementado futuramente.
Exemplo: O e-commerce exibir recomendações personalizadas de produtos.



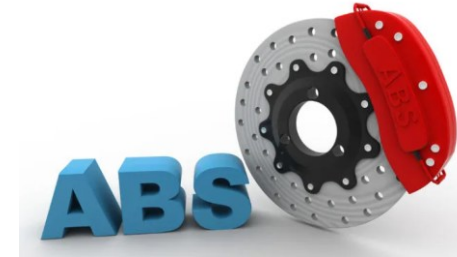
Classificação de Requisitos



Essencial



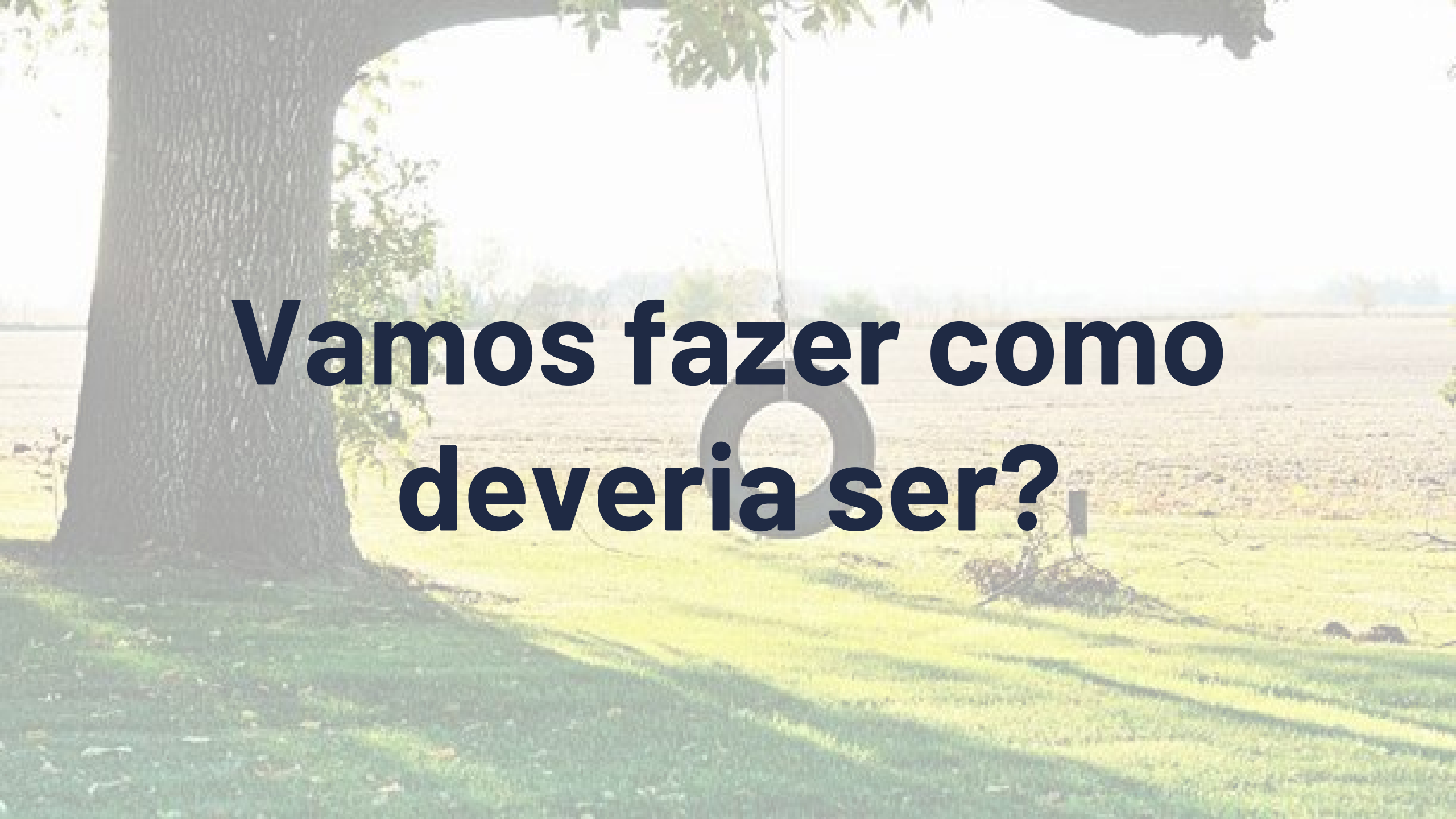
Importante



Desejável





The background of the image shows a large, dark tree trunk on the left side. In the center, a swing set is visible, with its chains and seat hanging down. The ground is covered in green grass, and there are some shadows cast across it. In the far background, there is a line of trees and a clear sky.

**Vamos fazer como
deveria ser?**

Projeto: Construir um
balanço na árvore.

Coleta de requisitos com o Cliente:

1. Quem vai usar?
2. Frequência de uso?
3. Local de instalação?
4. Uso individual ou coletivo?
5. Cinto de segurança?
6. Altura de acesso?
7. Encosto ou laterais?
8. Outras crianças?
9. Estilo?
10. Cor ou tema?
11. Material do assento?
12. Resistência?
13. Peso máximo?
14. Facilidade de desmontar?
15. Orçamento máximo



Coleta de requisitos com o Cliente:

1. Quem vai usar? **Resposta:** Criança de 6 anos, aproximadamente 25 kg, 1,20 m de altura.
2. Frequência de uso? **Resposta:** Todos os dias, principalmente à tarde.
3. Local de instalação? **Resposta:** Galho firme de uma árvore no quintal, altura de 2 metros do chão.
4. Uso individual ou coletivo? **Resposta:** Individual.
5. Cinto de segurança? **Resposta:** Sim, um cinto simples para evitar quedas.



Coleta de requisitos com o Cliente:

6. Altura de acesso? **Resposta:** Altura que permita que a criança suba sozinha, mas sem ficar muito próxima ao chão.
7. Encosto ou laterais? **Resposta:** Sim, encosto baixo para maior conforto.
8. Outras crianças? **Resposta:** Não, apenas a criança de 6 anos.
9. Estilo? **Resposta:** Simples, mas bonito.
10. Cor ou tema? **Resposta:** Madeira natural com acabamento envernizado.



Coleta de requisitos com o Cliente:

11. Material do assento? **Resposta:** Madeira resistente
12. Resistência? **Resposta:** Sim, precisa resistir à exposição ao sol e à chuva.
13. Peso máximo? **Resposta:** 40 kg
14. Facilidade de desmontar? **Resposta:** Não precisa desmontar.
15. Orçamento máximo? **Resposta:** R\$ 300,00.



REQUISITOS



Como pai de uma criança de 6 anos,
quero um balanço individual preso a um galho firme a 2 metros de altura,
para que minha filha possa brincar todos os dias com segurança no quintal.

Como responsável pela segurança da criança,
quero que o balanço tenha cinto de segurança simples e encosto baixo,
para evitar quedas durante o uso.

Como pai preocupado com durabilidade,
quero que os materiais do balanço resistam a sol e chuva,
para que ele dure pelo menos 2 anos sem manutenção complexa.

Como pai de uma criança de 6 anos,
quero um balanço individual preso a um galho firme a 2 metros de altura,
para que minha filha possa brincar todos os dias com segurança no quintal.

Como responsável pela segurança da criança,
quero que o balanço tenha cinto de segurança simples e encosto baixo,
para evitar quedas durante o uso.

Como pai preocupado com durabilidade,
quero que os materiais do balanço resistam a sol e chuva,
para que ele dure pelo menos 2 anos sem manutenção complexa.

Critérios de Aceitação:

- Deve suportar até 40 kg.
- Corda ou corrente deve ser presa de forma segura ao galho.
- Altura ajustada para a criança subir sozinha.

Critérios de Aceitação:

- Cinto deve ser fácil de abrir e fechar.
- Encosto deve cobrir a região lombar.

Critérios de Aceitação:

- Madeira tratada e envernizada.
- Cordas ou correntes resistentes a intempéries.

Critérios de Aceitação:

- Deve suportar até 40 kg.
- Corda ou corrente deve ser presa de forma segura ao galho.
- Altura ajustada para a criança subir sozinha.

Critérios de Aceitação:

- Cinto deve ser fácil de abrir e fechar.
- Encosto deve cobrir a região lombar.

Critérios de Aceitação:

- Madeira tratada e envernizada.
- Cordas ou correntes resistentes a intempéries.

Requisitos Funcional

Classificação

O balanço deve ter um assento seguro para criança.

Essencial

A corda deve estar firmemente presa a um galho resistente.

Essencial

O assento deve ter encosto e cinto de segurança.

Importante

Altura ajustada para criança subir sozinha.

Importante

Pintura ou acabamento decorativo no assento.

Desejável

Critérios de Aceitação:

- Deve suportar até 40 kg.
- Corda ou corrente deve ser presa de forma segura ao galho.
- Altura ajustada para a criança subir sozinha.

Critérios de Aceitação:

- Cinto deve ser fácil de abrir e fechar.
- Encosto deve cobrir a região lombar.

Critérios de Aceitação:

- Madeira tratada e envernizada.
- Cordas ou correntes resistentes a intempéries.



Requisitos Não Funcional	Classificação
Materiais resistentes a sol e chuva.	Essencial
Suportar até 40 kg.	Essencial
Instalação concluída em até 2 horas.	Importante
Fácil manutenção e limpeza.	Importante
Cores vivas para atratividade visual.	Desejável

Requisitos Funcional	Classificação
O balanço deve ter um assento seguro para criança.	Essencial
A corda deve estar firmemente presa a um galho resistente.	Essencial
O assento deve ter encosto e cinto de segurança.	Importante
Altura ajustada para criança subir sozinha.	Importante
Pintura ou acabamento decorativo no assento.	Desejável



Requisitos Não Funcional	Classificação
Materiais resistentes a sol e chuva.	Essencial
Suportar até 40 kg.	Essencial
Instalação concluída em até 2 horas.	Importante
Fácil manutenção e limpeza.	Importante
Cores vivas para atratividade visual.	Desejável





O QUE O CLIENTE PRECISAVA

DÚVIDAS?

REQUISITO?

**Não
Funcional?**

Funcional?

**ESSENCIAL,
IMPORTANTE E
DESEJÁVEL?**

**Coleta de
Requisitos?**



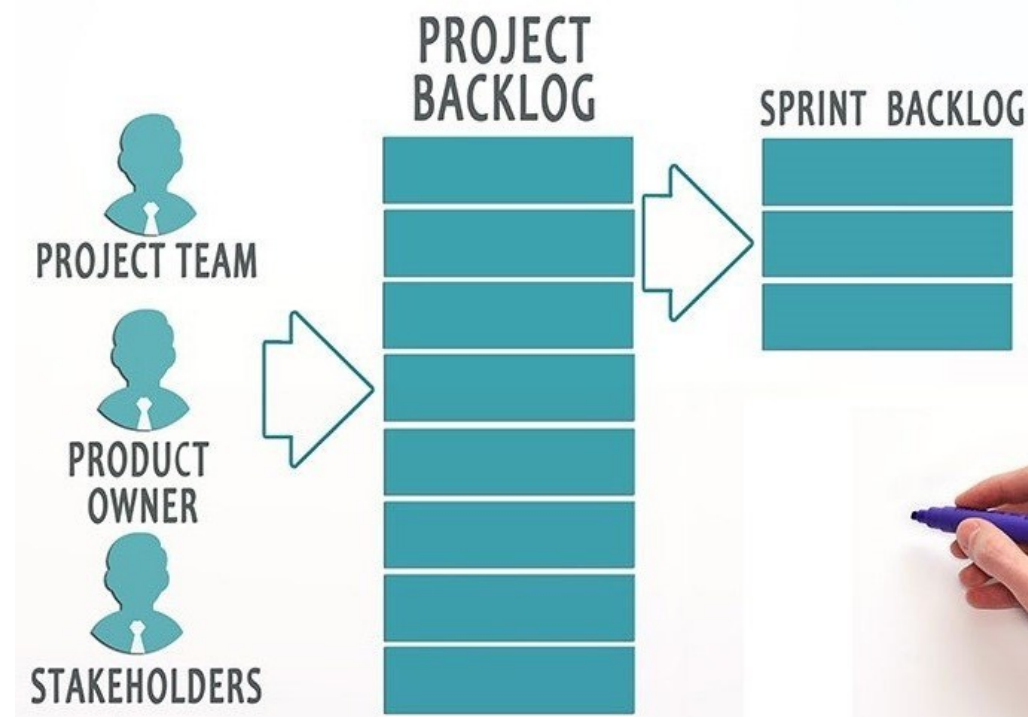
BACKLOG

BACKLOG

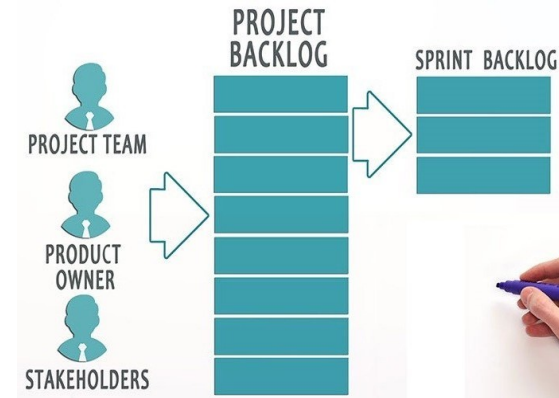
É o **registro** acumulado **de tarefas, demandas ou pedidos** que ainda não foram concluídos dentro de um determinado período de tempo.

No contexto de projetos ou produção, representa um “**estoque**” de **solicitações, requisitos ou encomendas** relacionadas a produtos ou funcionalidades que ainda não foram desenvolvidos ou entregues.

De forma simples, é como uma “**Pilha de trabalho**” aguardando para ser processada.



BACKLOG



- Lista organizada de tarefas ou requisitos pendentes a serem executados;
- No contexto deste tema, essas “coisas” correspondem a **requisitos**;
- Funciona como um **repositório de requisitos**: uma pilha de itens a serem feitos, solicitados com base em necessidades ou desejos, e que serão entregues após serem desenvolvidos;
- Deve estar sempre **organizado e classificado**;
- Pode conter itens ainda em estado “bruto” ou já **detalhados e refinados**.



Um **backlog mal escrito** às vezes **é pior que não ter nenhum backlog.**

Não saber “para onde ir” demanda esforço para se buscar a direção.

Mas **ter como definição a “direção errada” é pior ainda**, pois somente se descobrirá isso quando percorrido o caminho, e aí **o desperdício é fatal.**

BACKLOG

PROJETO XPTO - BACKLOG		
Requisito	Descrição	Classificação
Tela inicial	Tela inicial com as informações da empresa e da equipe	Essencial
Cadastro de usuário	Cadastro de usuário com nome, CPF, e-mail e perfil. Necessário máscara de validação para CPF e e-mail na tela de cadastro	Importante
Tela de Login	Tela para login através do e-mail e senha	Essencial
Recuperação de senha	Opção logo abaixo do login para recuperação de senha. Assim que acessada, solicitar o e-mail para o qual deseja recuperar a senha. Caso seja encontrado, a senha será enviada para o e-mail especificado.	Desejável
Manutenção de cadastro de pessoas físicas	Tela para inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas físicas que participam do programa	Importante
Manutenção de cadastro de pessoas jurídicas	Tela para inclusão, consulta, alteração e exclusão de pessoas jurídicas que patrocinam do programa	Importante
Solicitação de passagem aérea	Módulo de solicitação de passagens aéreas, contendo as seguintes informações: Nome do passageiro, Data e hora, Motivo da viagem, Tipo de bagagem.	Essencial
Fluxo de aprovação de passagem aérea pela gerência	Após a solicitação da passagem, o gerente responsável pelo solicitante deverá acessar esta tela de aprovação, verificar as informações do solicitante e aprovar / reprovar a solicitação.	Essencial

FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS



Henry Gantt
**O Pai do gerenciamento
de projetos**

(1861 – 1919)

- **Engenheiro mecânico e consultor de gestão** norte-americano.
- Criador do **Gráfico de Gantt** (1910–1915), ferramenta visual para planejar e monitorar o progresso de tarefas ao longo do tempo.
- O gráfico foi amplamente utilizado em grandes obras, como a construção da represa Hoover e o Projeto Manhattan.
- Preocupou-se com **eficiência e bem-estar dos trabalhadores**, defendendo que a gestão deveria também beneficiar os funcionários, não apenas a produção.
- Seu trabalho influenciou profundamente a **gestão de projetos**, sendo referência até hoje.

Search 



October 2022

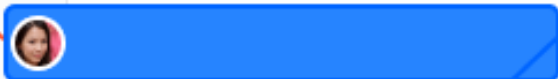
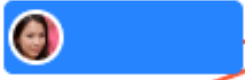


Today

 Share

 Filter

 More

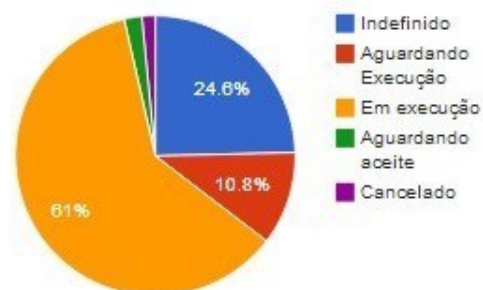
Task	AUG	SEP	OCT
☐ >  TBT-32 Build start date			
☐ >  TBT-10 Register domain			
☐ >  TBT-35 Plan website layout...			
☐ >  TBT-11 Create main page vi...			
☐ ▾  TBT-12 Organize webhosting			
☐  TBT-35 Contact vendor			
☐  TBT-14 Trip delivery			
☐  TBT-33 Trip planning			
☐ >  TBT-14 As a user I can shar...			



+ Meus Filtros

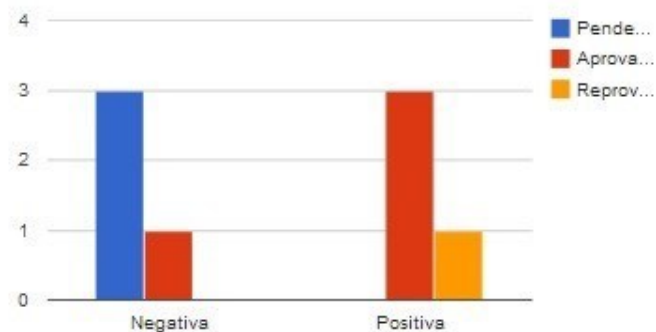
Seleção de Filtros

Status dos Projetos [-]



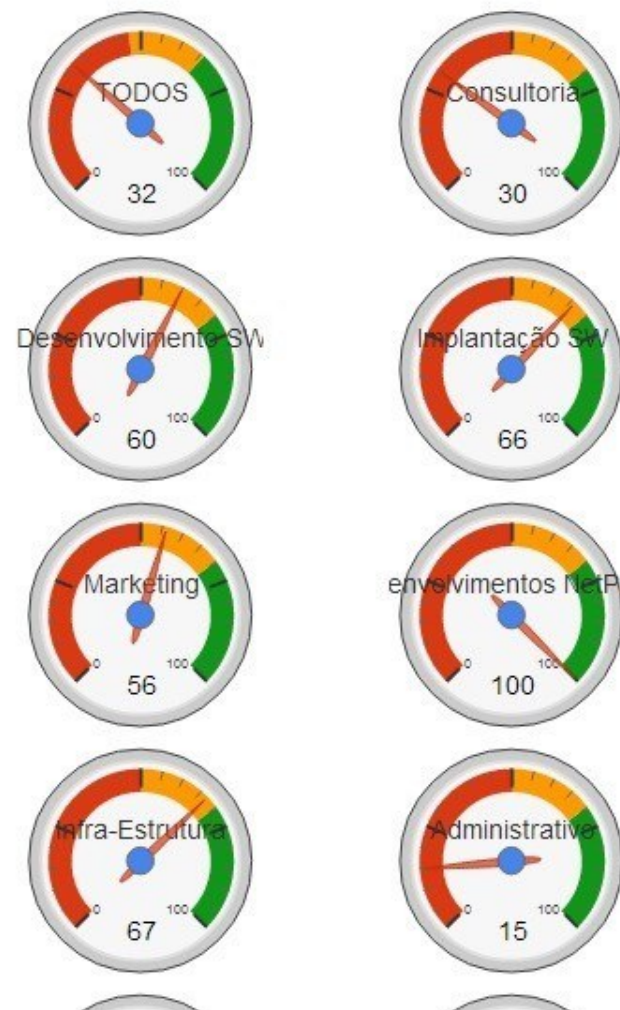
Editar o Gráfico

Lições Aprendidas [-]



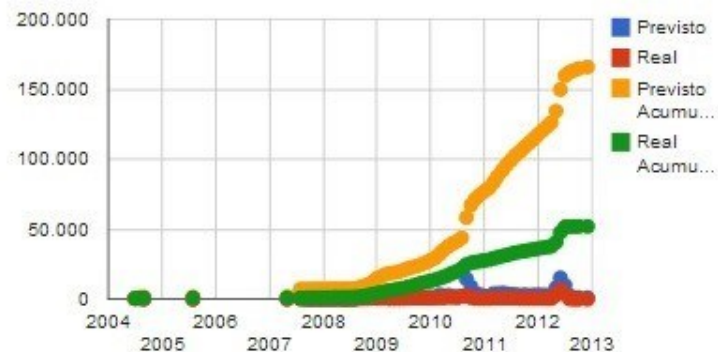
Editar o Gráfico

% de Conclusão por Tipo de Projeto [-]

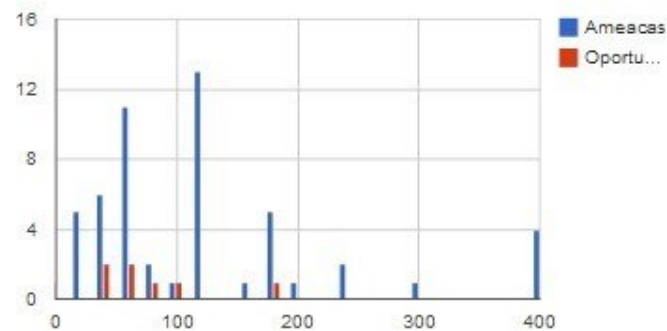


Valor Agregado

Trabalho [-]

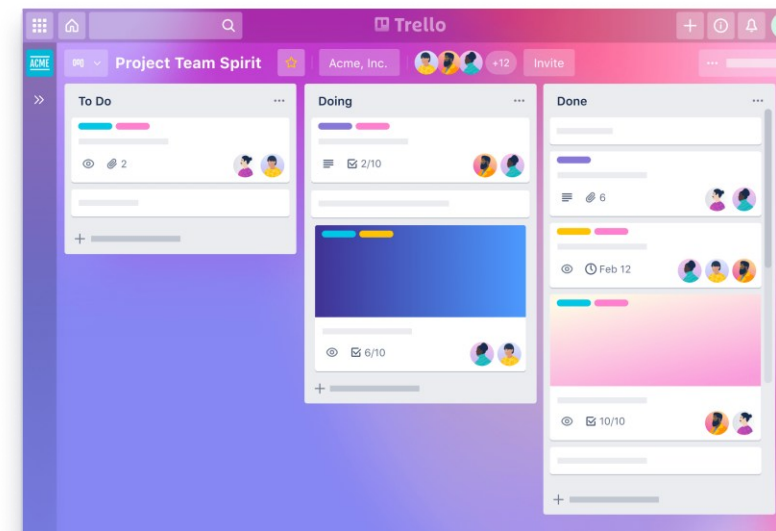


Riscos por Prioridade [-]



Todos os grupos vão usar a mesma ferramenta. A Ferramenta escolhida será o **Trello**.

- Para Sprint 1 devemos subir na ferramenta os requisitos do projeto de PI.
- Requisitos devem ser classificados como: Essencial, Importante e Desejável.
- Requisitos precisam ter responsáveis.
- Requisitos precisam ser detalhados.





Agradeço a sua atenção!

MARCOS SANTOS
marcos.antonio@sptech.school

FÁBIO FIGUEREDO
fabio.figueredo@sptech.school

MONTEIRO
monteiro@sptech.school

RAFAEL PETRY
rafael.petry@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL